Actividad 4 - Diseño del prototipo

Yeimy Nohemí Lozano Amaya

Jhonatan Alexander Becerra Duitama

Euclides Segundo Pérez Fernández

Jonathan Uzcátegui González

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Docente Ana Milena Mosquera Sevilla

7 de noviembre de 2026

Diseño del prototipo WebGuard

Descripción general del prototipo

Para esta actividad, se realizó un prototipo interactivo de WebGuard para conocer como funcionarían las interfaces principales de la solución, recreando diferentes escenarios de seguridad e incorporando opciones de navegación que permitan explorar las funcionalidades de la propuesta.

El prototipo cuenta con un centro de escenarios desde el cual se pueden visualizar los diferentes estados del popup de la extensión, así como las pantallas de advertencia y bloqueo. Desde el popup también se puede ingresar al centro de control donde está el dashboard, el historial de eventos, las reglas de detección y las opciones de configuración. Todas estas interacciones se presentan con datos simulados, ya que esta fase se enfoca en la experiencia de usuario y no en la implementación de los mecanismos reales de detección y protección.

Historias de usuario

Se organizaron los requisitos del prototipo con la definición de las historias de usuario desde la perspectiva de las personas que harán uso de la herramienta y se establecieron las necesidades que orientan la representación de sus interfaces e interacciones. Para facilitar su consulta, a continuación se comparte un resumen organizado por módulos.

Tabla 1

Resumen de historias de usuario

Módulo	Identificador	Historia de usuario
Popup y consulta de seguridad	HU-01	Consultar el estado de protección del sitio.
	HU-02	Controlar la protección desde el popup.
	HU-03	Consultar los indicadores asociados al riesgo.
Advertencias y bloqueos	HU-04	Consultar advertencias de seguridad.
	HU-05	Consultar pantallas de bloqueo de seguridad.
Centro de control	HU-06	Consultar el resumen de protección.
	HU-07	Consultar y gestionar el historial de eventos.
	HU-08	Consultar detalles y exportar eventos.
	HU-09	Consultar y gestionar reglas de detección.
Configuración y navegación	HU-10	Configurar preferencias de protección.

	HU-11	Navegar por los módulos del centro de control.
Previsualización del prototipo	HU-12	Previsualizar los escenarios del prototipo.

Nota. Elaboración propia

Sus descripciones y elementos de planificación se encuentran en cada una de las fichas en el tablero de Trello de la Figura 1. Este recurso da la oportunidad de realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con el desarrollo del prototipo.

Hay que resaltar que la HU-12 pertenece a la herramienta de previsualización usada y su inclusión permite documentarlo como un recurso de apoyo, pero no quiere decir que forme parte de las funcionalidades previstas para el producto mínimo viable (MVP) de WebGuard.

Criterios de aceptación

Para hacer la evaluación de los requisitos de WebGuard, se definieron tres grupos de criterios que permiten diferenciar las condiciones que se establecieron para el MVP de aquellas utilizadas para revisar el prototipo y la herramienta de previsualización.

Tabla 2

Organización de los criterios de aceptación y revisión

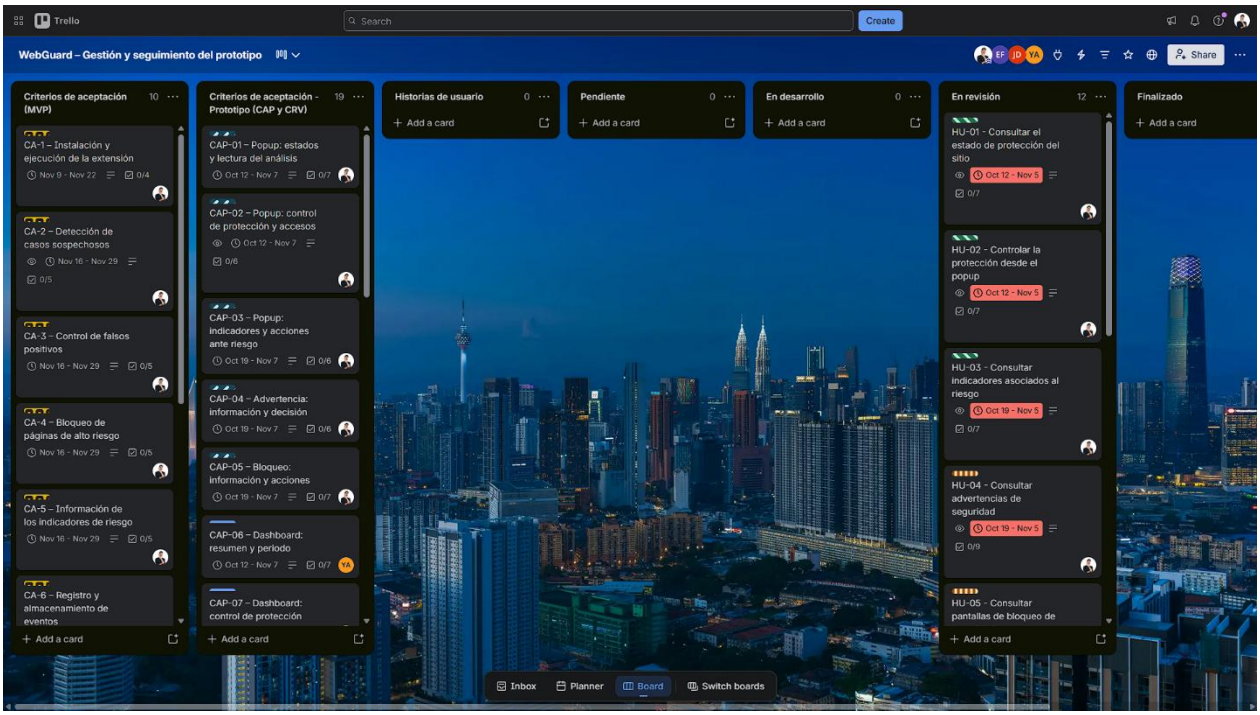
Grupo	Identificadores	Cantidad	Propósito
Criterios de aceptación del MVP (CA)	CA-01 a CA-10	10	Establecer las condiciones funcionales y técnicas que deberá cumplir el producto final.
Criterios de aceptación del prototipo (CAP)	CAP-01 a CAP-15	15	Verificar las interfaces, interacciones y comportamientos representados en el prototipo.
Criterios de revisión y validación (CRV)	CRV-01 a CRV-04	4	Comprobar el funcionamiento del centro de escenarios como herramienta de previsualización.

Nota. Elaboración propia

Los criterios también fueron documentados en tarjetas de Trello, las cuales incluyen sus condiciones de validación, fechas y responsables.

Figura 1

Vista general del tablero de gestión en Trello



Nota. Elaboración propia.

Para acceder al tablero como observador, ingrese al enlace: Consultar tablero.

También puede unirse como miembro: Unirse al tablero.

Inventario

El prototipo de WebGuard se compone de diferentes módulos que hacen posible explorar sus interfaces y principales interacciones previstas para la solución. La siguiente tabla muestra el inventario de funcionalidades que estarán disponibles.

Tabla 3

Inventario del prototipo

Módulo	Funcionalidad	Descripción
Centro de escenarios	Selección de escenarios	Permite acceder a los diferentes estados del popup y previsualizar las pantallas de advertencia y bloqueo.

Popup	Estados de protección	Representa los estados de análisis, sitio seguro, riesgo medio, riesgo alto, protección desactivada y sin actividad.
	Controles de interacción	Permite consultar indicadores de riesgo, acceder al historial y al centro de control, y modificar el estado de protección.
Advertencia	Visualización de riesgo medio	Presenta la puntuación de riesgo, los indicadores identificados y las opciones disponibles para el escenario.
Bloqueo	Visualización de riesgo alto	Muestra una pantalla de bloqueo simulada con la puntuación, los indicadores y las opciones de consulta.
Dashboard	Resumen de protección	Presenta indicadores generales, gráficos y eventos recientes mediante datos de demostración.
Historial	Consulta de eventos	Permite buscar, filtrar, ordenar y paginar los eventos de demostración.
	Detalle y exportación	Permite consultar información de cada evento y exportar los registros en formato CSV.
Reglas	Consulta y gestión	Permite visualizar, buscar, filtrar, activar y pausar las reglas de detección representadas en la interfaz.
Configuración	Preferencias de protección	Permite modificar opciones de protección, sensibilidad, alertas y preferencias generales.
	Gestión de listas	Permite administrar dominios en listas permitidas y bloqueadas, así como restablecer la configuración.
Centro de control	Navegación	Permite desplazarse entre los módulos de resumen, historial, reglas y configuración.

Nota. Elaboración propia.

Lo anterior corresponde al alcance del prototipo frontend, por lo que los resultados de análisis, métricas y los eventos son simulados; las reglas y listas no intervienen en un motor de detección real. También, algunas preferencias se mantienen de forma local con el almacenamiento del navegador. El prototipo aún no cuenta con una extensión que pueda instalarse, API, backend ni base de datos.

Matriz de trazabilidad entre MVP y prototipo

Esta matriz permite relacionar los criterios de aceptación del MVP con las historias de usuario y los criterios del prototipo, mostrando qué funcionalidades están representadas y cuáles están pendientes de implementación. Gracias a esto, se puede ver el avance alcanzado sin confundir la simulación de las interfaces con las capacidades técnicas del producto final.

Tabla 4

Matriz de trazabilidad entre MVP y prototipo

Criterio MVP	Elementos relacionados del prototipo	Estado
CA1. Instalación y ejecución de la extensión en Chrome y Firefox.	No existe una extensión instalable.	No representado
CA2. Detección de al menos el 80 % de los casos sospechosos.	HU-01, HU-03; se muestran estados e indicadores con datos simulados.	No representado
CA3. Control de falsos positivos en sitios legítimos.	No se realizan análisis ni pruebas con casos legítimos.	No representado
CA4. Bloqueo del acceso a páginas de alto riesgo.	HU-05, CAP-05; se presenta una pantalla de bloqueo simulada.	Parcial
CA5. Explicación de alertas mediante indicadores de riesgo.	HU-03, HU-04 y HU-05; CAP-03, CAP-04 y CAP-05.	Parcial
CA6. Almacenamiento de eventos y bloqueos.	HU-07 y HU-08; CAP-08, CAP-09 y CAP-10. Se utilizan eventos de demostración.	Parcial
CA7. Consulta del historial y detalles desde el panel web.	HU-06, HU-07, HU-08 y HU-11; CAP-06, CAP-08, CAP-09, CAP-10 y CAP-15.	Parcial
CA8. Aplicación de listas permitidas y bloqueadas durante el análisis.	HU-09 y HU-10; CAP-11, CAP-12, CAP-13 y CAP-14. Las listas no intervienen en la detección.	Parcial
CA9. Pruebas unitarias y de integración del backend.	No existen backend ni pruebas automatizadas.	No representado
CA10. Demostración del flujo completo de detección y consulta de eventos.	HU-01 a HU-08 y HU-11; se representa el recorrido visual, pero no el procesamiento real.	Parcial

Nota. Elaboración propia.

Los criterios que están marcados como parcial, cuentan con interfaces o interacciones de demostración, pero todavía requieren el desarrollo de los componentes en el lado del

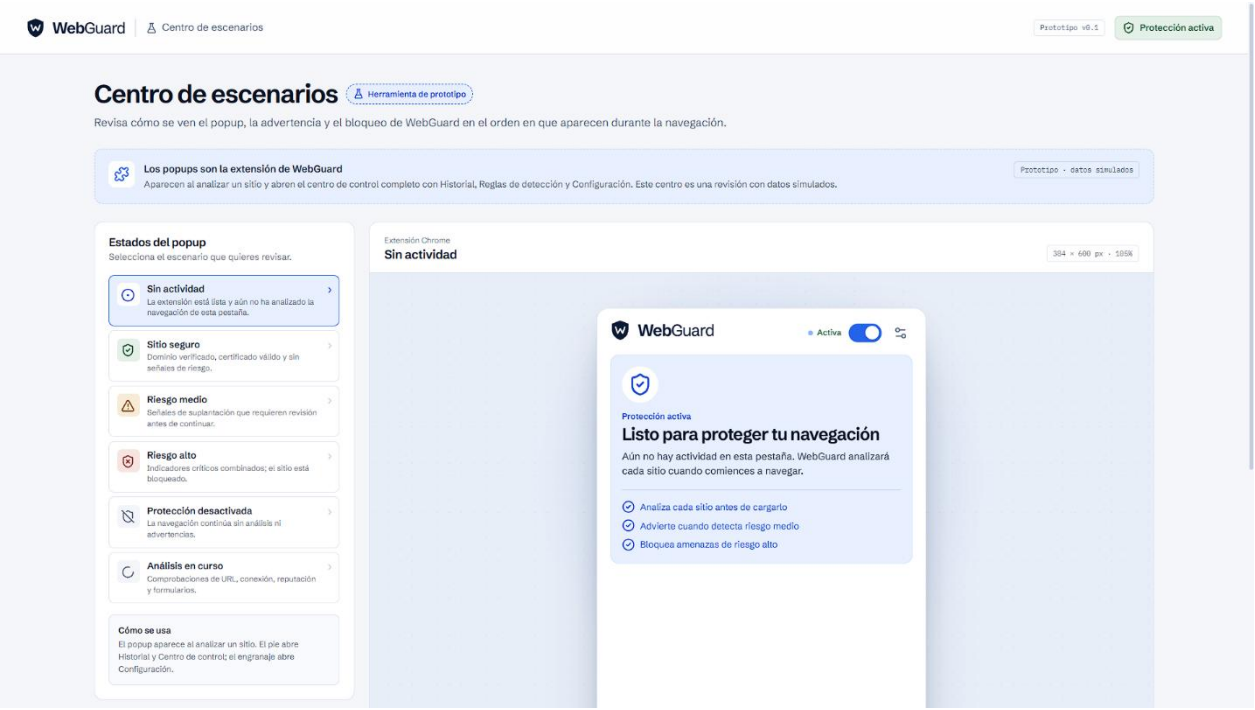
backend. Por otro lado, el centro de escenarios es solo una herramienta para la visualización del prototipo y no una funcionalidad del MVP.

Evidencias visuales

Se incluyen capturas del prototipo WebGuard y de su repositorio para presentar los resultados del trabajo realizado. Estas evidencian permiten observar los dos entornos principales de la aplicación, donde se encuentra almacenado y organizado su código fuente y el prototipo para su consulta.

Figura 2

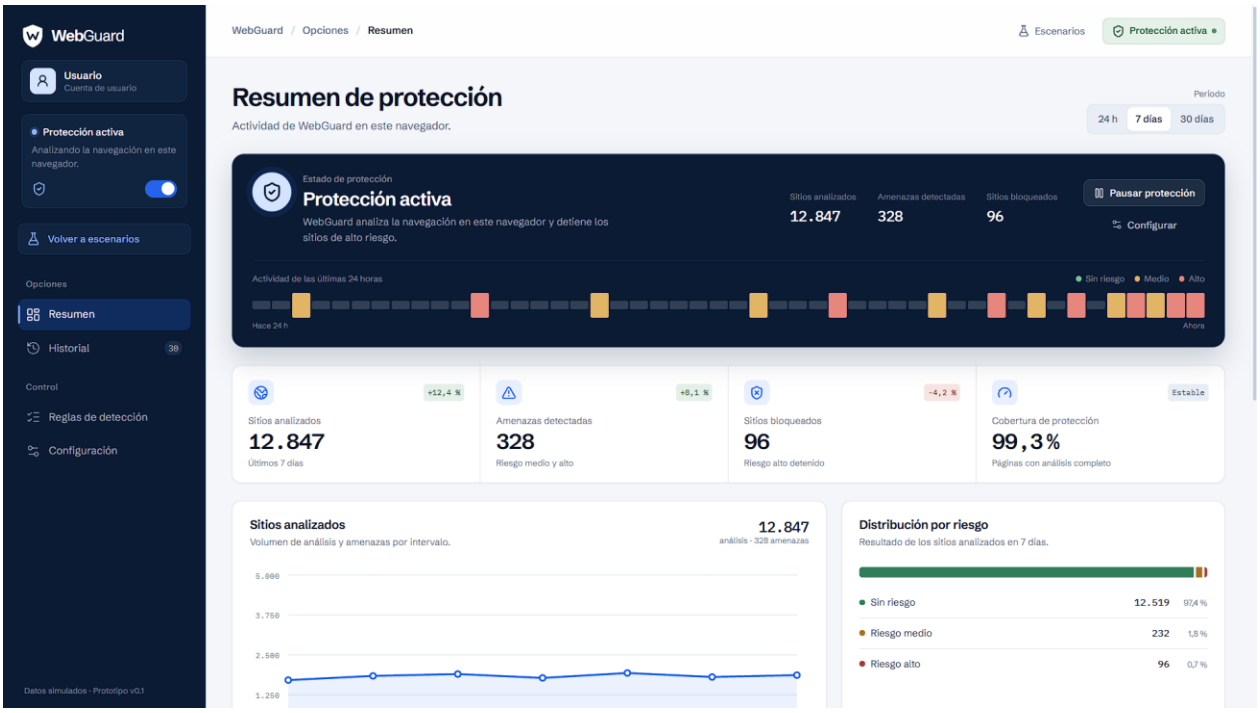
Centro de escenarios



Fuente: elaboración propia.

Figura 3

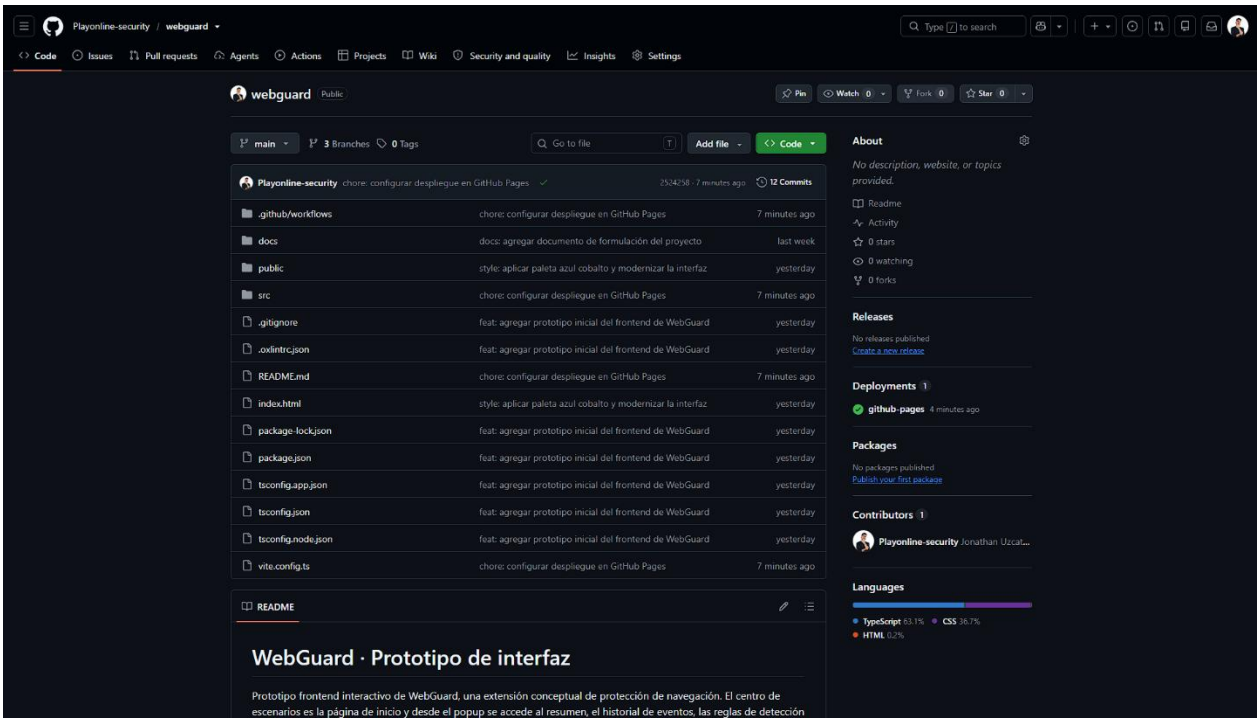
Centro de control



Fuente: elaboración propia.

Figura 4

Repositorio de WebGuard en GitHub



Fuente: elaboración propia.

El prototipo se encuentra publicado en GitHub Pages para poder interactuar con las interfaces implementadas sin necesidad de tener que instalar el proyecto localmente.

Enlace al prototipo: https://playonline-security.github.io/webguard

Enlace al repositorio: https://github.com/Playonline-security/webguard.git